

ดึงสลักให้ทัน (Pull the Pin)

Time limit: 1 วินาที | Memory limit: 256 MB

โจทย์

เรเซ (Reze) ไม่ได้ขึ้นรถไฟ เพราะคิดถึงเดนจิ (Denji) แต่ยังไม่ถึงเดนจิ มาคิมะ (Makima) ก็ดักรออยู่ก่อนแล้ว ครึ่งนี้เรเซได้ย่นเวลากลับมา เธอจึงตัดสินใจดึงสลักระเบิดที่ปลอมค่อ แล้วใช้แรงระเบิดพาตัวเองบินไปหาเดนจิ

สลักยาว L เซนติเมตร ถ้าเรเซใช้เวลาดึงจนสลักหลุด t วินาที (t เป็นจำนวนเต็มบวก) ดึงเร็วจะได้แรงระเบิดมาก ดึงช้าจะได้แรงระเบิดน้อย

- แรงระเบิด $E = \lfloor L / t \rfloor$
- เรเซบินด้วยความเร็ว E เมตร/วินาที ถ้า $E = 0$ จะบินไม่ได้เลย
- เดนจิอยู่ห่างออกไป x เมตร เรเซจึงใช้เวลาบิน $\lceil x / E \rceil$ วินาที
- ถ้าแรงระเบิดเกิน M เดนจิจะโดนลูกหลงจนตาย จึงต้องมี $E \leq M$
- พอไปถึงแล้ว เรเซต้องใช้อีก **10 วินาที** พาเดนจิออกมา

เรเซเริ่มดึงสลักที่วินาทีที่ 0 และมาคิมะจะมาถึงที่วินาทีที่ T ดังนั้นต้องมี $t + \lceil x / E \rceil + 10 \leq T$

จงหาว่าเรเซใช้เวลาดึงสลัก t ได้กี่วินาทีบ้าง (รับประกันว่าค่า t ที่ใช้ได้จะเป็นช่วงที่ติดกัน)

ข้อมูลนำเข้า

มีบรรทัดเดียว เป็นจำนวนเต็ม 4 จำนวน x L M T คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีค่า t ที่ใช้ได้ ให้พิมพ์ค่า t ที่น้อยที่สุดและมากที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง
ถ้าไม่มีเลย ให้พิมพ์ Makima wins

ข้อจำกัด

$1 \leq x, L, M, T \leq 10^{18}$

ปัญหาย่อย

30% — $L, T \leq 1,000$

30% — $L, T \leq 1,000,000$

40% — ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

Input	Output
10 100 50 30	2 18

Input	Output
10 100 50 12	Makima wins

Input	Output
100 1000 20 120	48 100

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

$t = 1$: แรงระเบิด 100 เกิน $M = 50$ เดนจิตาย ใช้ไม่ได้

$t = 2$: แรงระเบิด 50 บิน $\lceil 10/50 \rceil = 1$ วินาที ช่วยเสร็จวินาทีที่ $2 + 1 + 10 = 13$ หัน

$t = 18$: แรงระเบิด 5 บิน 2 วินาที เสร็จวินาทีที่ 30 หันพอดี

$t = 19$: แรงระเบิด 5 บิน 2 วินาที เสร็จวินาทีที่ 31 มาคิมะมาถึงก่อน

ค่าที่ใช้ได้จึงเป็นช่วง 2 ถึง 18

ตัวอย่างที่ 2: $t = 2$ เร็วที่สุดแล้วที่เดนจิไม่ตาย แต่ยังเสร็จวินาทีที่ 13 ซึ่งช้ากว่า $T = 12$